



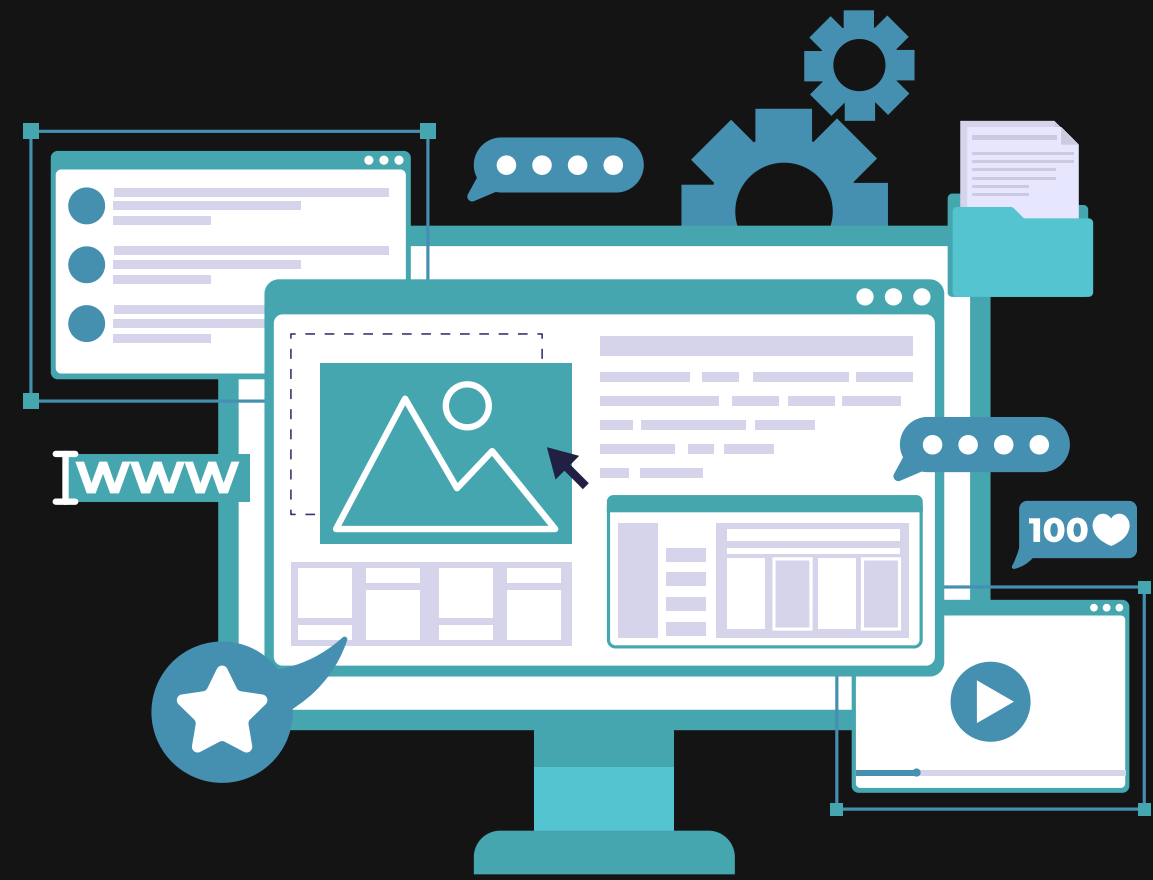
ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:	30/07/2024
Hora de inicio:	19:00

Practica Programación de Computadoras 1 N

Alberto Gabriel Reyes Ning



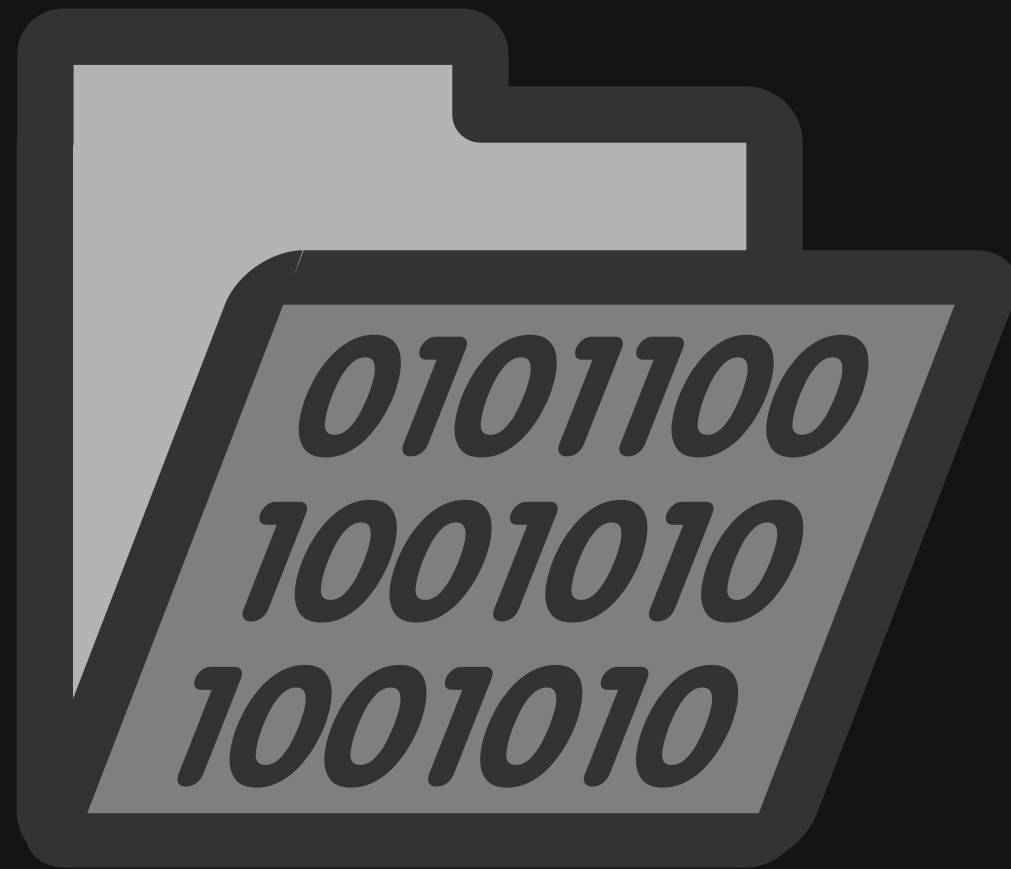
Clase 2

PRÁCTICA PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS 1

SECCIÓN N

CÓDIGO DEL CURSO 090

AGENDA DE LA CLASE:



Uso del DTT

Uso de las máquinas virtuales

Instalación y Configuración de VM

Practica 1

Foro de la semana

¿Dudas?

USO DEL DTT

[HTTPS://DTT-ECYS.ORG/USER/LOGIN](https://DTT-ECYS.ORG/USER/LOGIN)

Inicio de sesión

Nombre de Usuario:

Contraseña:

Recordarme (por 30 días): ☐



1. INICIO DE SESSION
2. CONTRASEÑA PERDIDA

Aunque nuestra visión hacia adelante es muy corta, podemos darnos cuenta de que hay mucho por hacer" Alan Turing

Usuario verificado correctamente,
puede proceder a solicitar su
password via email.

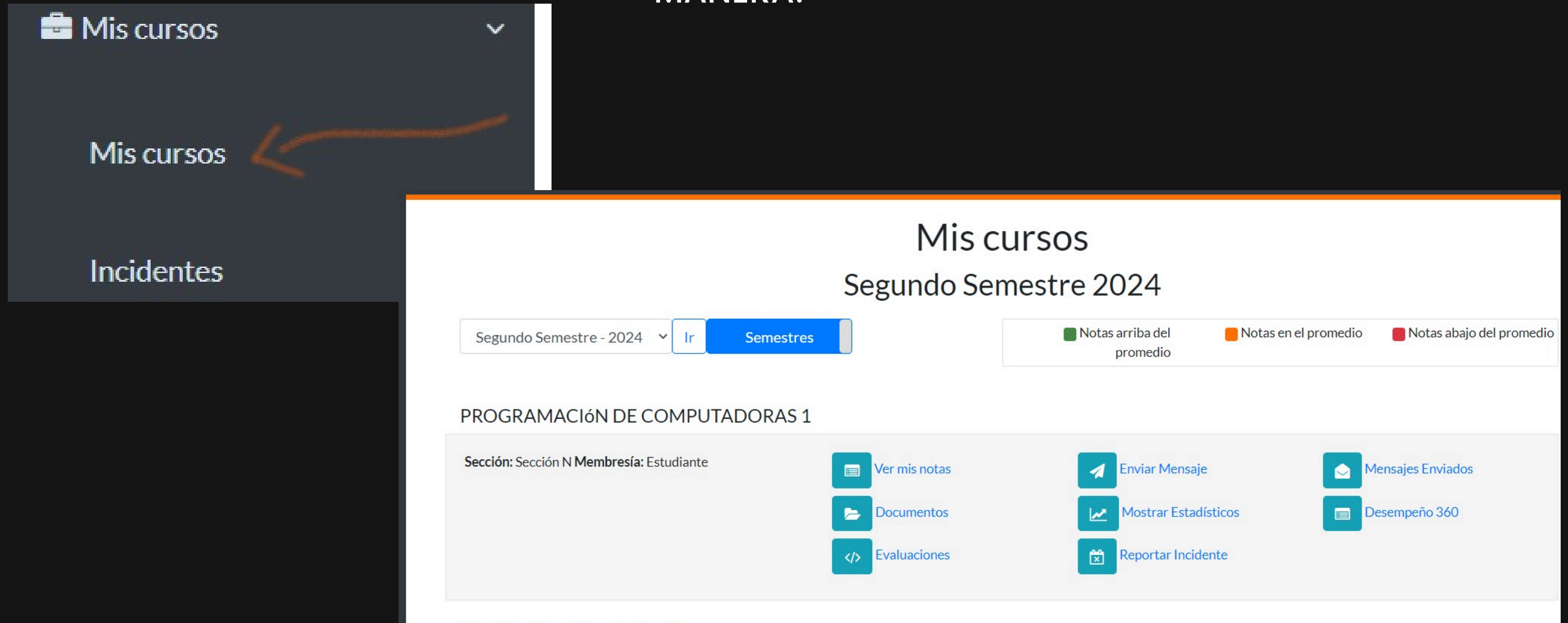
Inicio de sesión

Nombre de Usuario:

USO DEL DTT

AREA DE CURSOS

PARA VISUALIZAR SI ESTAN ASIGNADOS AL CURSO, PUEDEN VERIFICAR DE LA SIGUIENTE MANERA:



The image shows a user interface for managing courses. On the left is a dark sidebar with a menu containing 'Mis cursos' (with a briefcase icon and a dropdown arrow) and 'Incidentes'. An orange arrow points from the 'Mis cursos' text in the sidebar to the main content area. The main content area has a white header with the title 'Mis cursos' and subtitle 'Segundo Semestre 2024'. Below the header is a filter bar with a dropdown menu set to 'Segundo Semestre - 2024', a blue button labeled 'Ir', and a 'Semestres' tab. To the right of the filter bar is a legend: a green square for 'Notas arriba del promedio', an orange square for 'Notas en el promedio', and a red square for 'Notas abajo del promedio'. The main content area displays the course title 'PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS 1' and the user's role 'Sección: Sección N Membresía: Estudiante'. Below this, there are three columns of action buttons: 'Ver mis notas' (notepad icon), 'Documentos' (folder icon), and 'Evaluaciones' (code icon) in the first column; 'Enviar Mensaje' (paper plane icon), 'Mostrar Estadísticos' (line graph icon), and 'Reportar Incidente' (calendar with X icon) in the second column; and 'Mensajes Enviados' (envelope icon) and 'Desempeño 360' (document with list icon) in the third column.

Mis cursos

Incidentes

Mis cursos

Segundo Semestre 2024

Segundo Semestre - 2024 Ir Semestres

Notas arriba del promedio Notas en el promedio Notas abajo del promedio

PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS 1

Sección: Sección N Membresía: Estudiante

Ver mis notas

Documentos

Evaluaciones

Enviar Mensaje

Mostrar Estadísticos

Reportar Incidente

Mensajes Enviados

Desempeño 360



Introducción a las Máquinas Virtuales Virtuales

Las máquinas virtuales (VM) son software que emulan el hardware de una computadora, permitiendo ejecutar varios sistemas operativos en un solo dispositivo físico. Es una herramienta poderosa para desarrolladores, administradores de sistemas y usuarios que necesitan ejecutar diferentes sistemas operativos o aplicaciones en un mismo entorno.



¿Qué son las Máquinas Virtuales?

Las máquinas virtuales (VM) son entornos de software que crean una réplica de un sistema informático físico, permitiendo ejecutar varios sistemas operativos y aplicaciones simultáneamente en un solo equipo. Son como computadoras virtuales dentro de una computadora real.

Abstracción

Ocultan la complejidad del hardware subyacente, ofreciendo una interfaz simple para ejecutar sistemas operativos y aplicaciones.

Flexibilidad

Permiten ejecutar diferentes sistemas operativos en una sola computadora sin necesidad de reiniciar.

Aislamiento

Cada máquina virtual funciona independientemente de las demás, protegiendo los sistemas operativos y aplicaciones de errores y conflictos.



Beneficios del uso de Máquinas Virtuales

Las máquinas virtuales (VM) ofrecen varios beneficios, incluyendo la capacidad de ejecutar diferentes sistemas operativos y aplicaciones de forma segura e independiente, lo que simplifica la administración, la escalabilidad y el desarrollo.

- 1 Eficiencia**
Optimizan el uso de los recursos, permitiendo ejecutar varias aplicaciones en un solo dispositivo físico.
- 2 Seguridad**
Aíslan los sistemas operativos y aplicaciones, protegiéndolos de ataques y errores.
- 3 Portabilidad**
Permiten mover fácilmente las máquinas virtuales entre diferentes equipos físicos.
- 4 Escalabilidad**
Facilizan la adición de recursos a las máquinas virtuales, como CPU, memoria y almacenamiento.



Hipervisores de Máquinas Virtuales

Un hipervisor es un software que gestiona las máquinas virtuales (VM), creando y administrando los entornos virtuales donde se ejecutan los sistemas operativos. Actúa como una capa de abstracción entre el hardware físico y las VM.

Hipervisores de Tipo 1

Se ejecutan directamente sobre el hardware, sin un sistema operativo host, ofreciendo mayor rendimiento y seguridad.

1

Hipervisores de Contenedor

Ofrecen un entorno de ejecución ligero, compartiendo el kernel del sistema operativo host, ideal para aplicaciones web.

2

Hipervisores de Tipo 2

Se ejecutan sobre un sistema operativo host, son más fáciles de instalar y configurar, pero tienen menor rendimiento y seguridad.

3



Configuración y Administración de Máquinas Virtuales

La configuración y la administración de máquinas virtuales (VM) es un proceso que implica la creación, la configuración, la gestión y el mantenimiento de los entornos virtuales. Se utiliza un software de gestión de VM, como VMware vSphere o Oracle VirtualBox, para realizar estas tareas.

1

Creación

Definir las especificaciones de la máquina virtual, como el tamaño del disco duro, la memoria y la red.

2

Configuración

Instalar el sistema operativo y las aplicaciones necesarias para la máquina virtual.

3

Gestión

Supervisar el rendimiento, realizar copias de seguridad, actualizar el software y controlar el acceso a la máquina virtual.

PRACTICA UNICA

FECHA DE ENTREGA: 12 DE AGOSTO DEL 2024 ANTES DE LAS 23:59

LA PRACTICA SE REALIZARÁ COMO MÁXIMO EN PAREJAS.

RECOMENDADO USAR ORACLE VM VIRTUALBOX

LAS DUDAS DE LA PRÁCTICA SE RESOLVERÁN ÚNICAMENTE POR MEDIO DE LOS FOROS OFICIALES QUE SE ENCUENTRAN EN UEDI.

Recursos



ORACLE VM VIRTUALBOX

<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

WINDOWS 10 ISO

<https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10>

Recursos



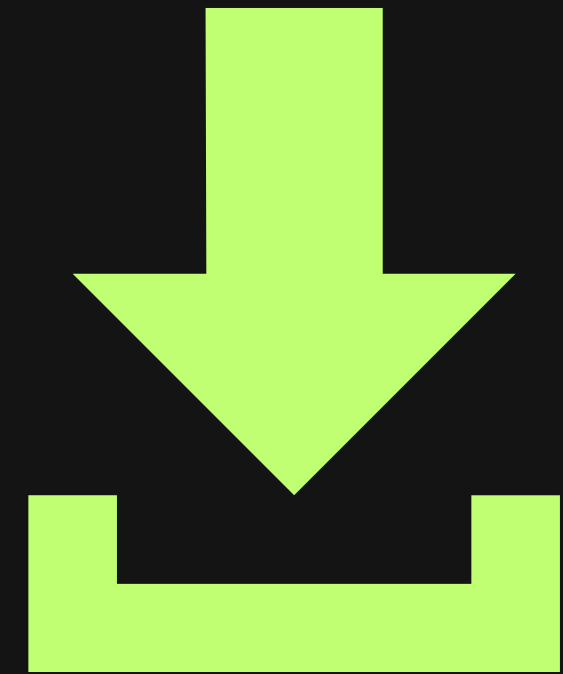
ORACLE VM VIRTUALBOX

<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

WINDOWS 10 ISO

<https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10>

INSTALACIÓN DE MÁQUINA VIRTUAL

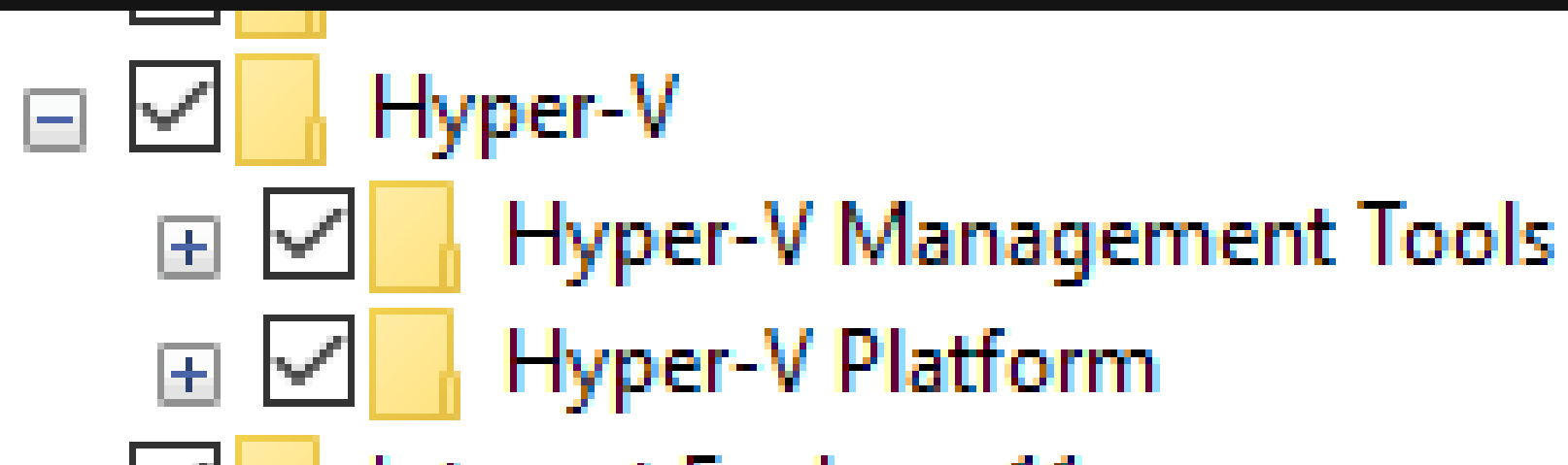


- Paso 1: Descargar desde [virtualbox.org](https://www.virtualbox.org)
- Paso 2: Activar el Windows Feature: Hypervisor
- Paso 3: Ejecutar el instalador y seguir las instrucciones



Turn Windows features on or off

Control panel



INSTALACIÓN DE MÁQUINA VIRTUAL



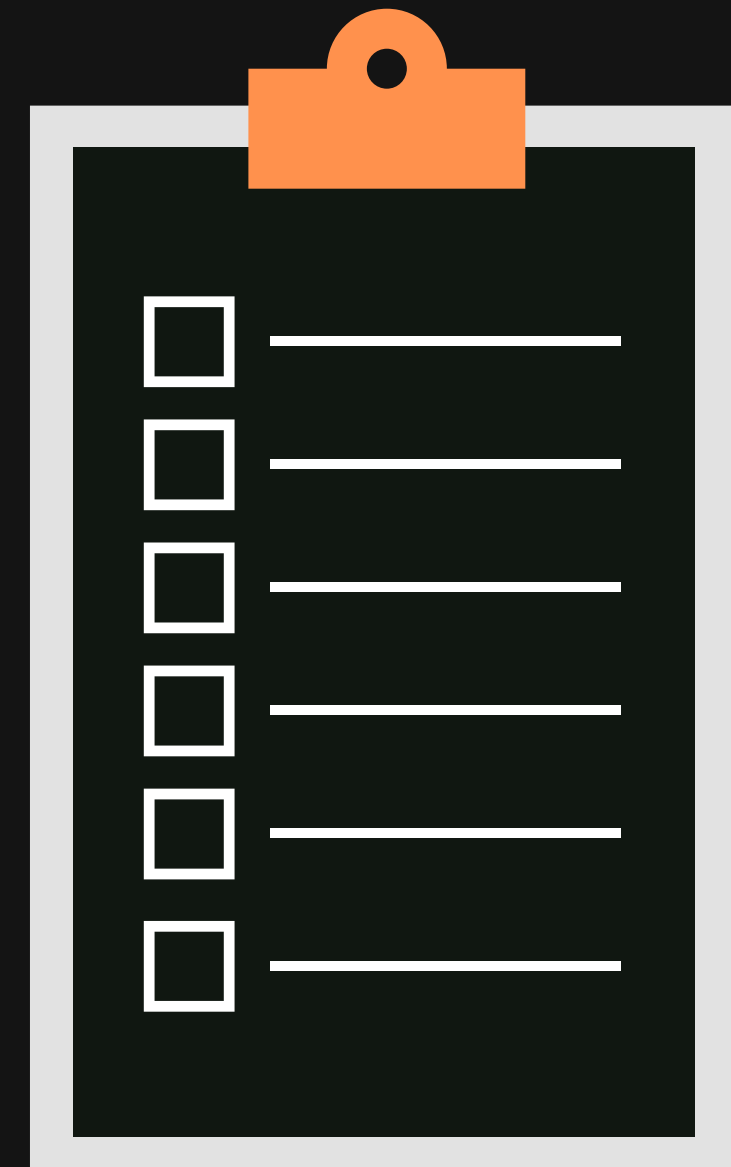
- Paso 1: Abrir Oracle VM VirtualBox.
- Paso 2: Hacer clic en "Nueva".
- Paso 3: Asignar un nombre y seleccionar el tipo de SO.
- Paso 4: Configurar la memoria RAM asignada.
- Paso 5: Configurar la memoria de disco asignada.

REQUISITOS MINIMOS PC

- Procesador: CPU de doble núcleo
- RAM: 4 GB
- Espacio de almacenamiento: Al menos 50 GB de espacio libre
- Sistema operativo: Windows, macOS, Linux o Solaris

REQUISITOS MINIMOS VM

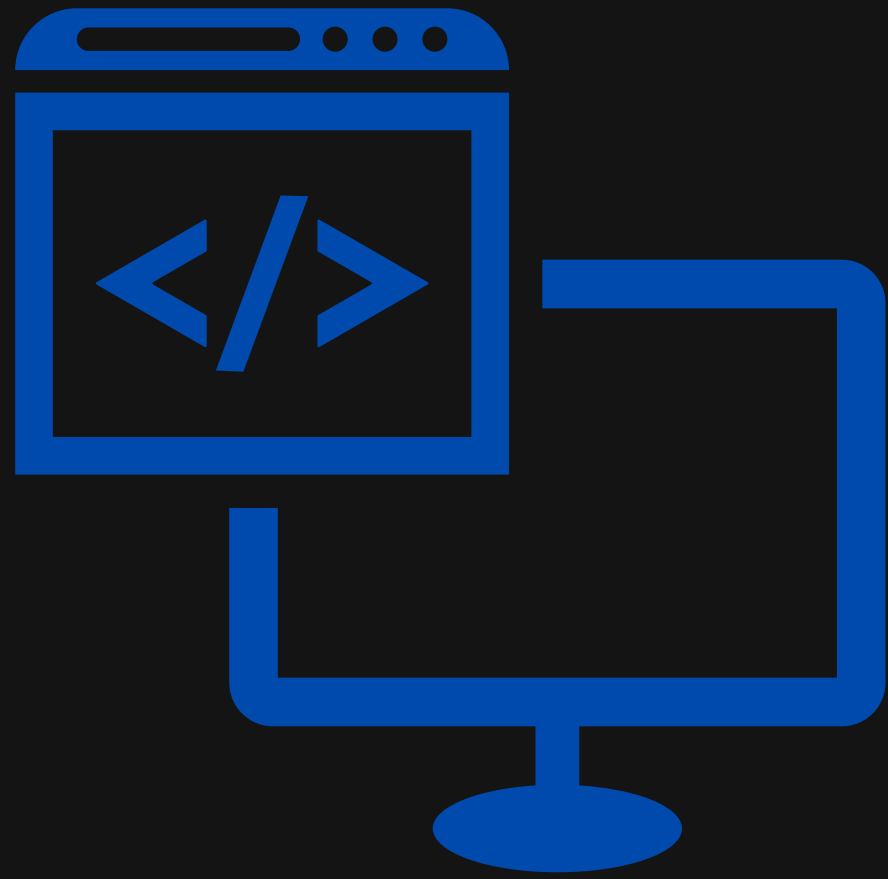
- Procesador: 1 GHz o superior
- RAM: 2 GB para 64 bits o 1 GB para 32 bits
- Almacenamiento: 20 GB para 64 bits o 16 GB para 32 bits





¿Tienes alguna pregunta?

Espero, que hayas aprendido algo nuevo.



¡Gracias por su
atención!

